

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**ISMAEL DE JESUS BARBOSA SILVA
THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA TRABUCO LIMA**

**GERIATRICARE
SISTEMA DE GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA
IDOSOS (ILPIS)**

**FEIRA DE SANTANA
2025**

AGRADECIMENTOS

Aos professores, pelas correções e incentivos, que nos permitiram alcançar um melhor desempenho no nosso processo de formação profissional.

Ao colaborador do grupo, cuja participação foi essencial para a realização das etapas previstas e para a consolidação dos resultados apresentados.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	4
OBJETIVO.....	4
DESCRIÇÃO DO SISTEMA.....	4
LISTAGEM DE REQUISITOS.....	5
REQUISITOS FUNCIONAIS.....	5
RF001 - Gestão de Cadastros de Residentes (Admissão e Alta).....	5
RF002 - Prescrição e Controle de Medicamentos.....	5
RF003 - Prontuário Diário e Evolução.....	5
RF004 - Controle de Acesso e Perfis (RBAC).....	5
RF005 - Dashboard Gerencial.....	5
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	6
NF001 - Segurança e Privacidade (LGPD).....	6
NF002 - Desempenho e Latência.....	6
NF003 - Disponibilidade e Ambiente Cloud.....	6
NF004 - Portabilidade e Responsabilidade.....	6
ANEXOS.....	7
DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO.....	7
DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	8
Diagrama 1: Cadastro de Pacientes	
Diagrama 2: Cadastro de Funcionários.....	8
Diagrama 3: Login de Usuário	
Diagrama 4: Criação de Consulta.....	9
Diagrama 5: Check-in de Paciente	
Diagrama 6: Realização de Consulta.....	10
Diagrama 7: Dispensação de Medicamentos	
Diagrama 8: Cadastro/Associação de Familiar.....	11
CONCLUSÃO.....	12

INTRODUÇÃO

Este documento formaliza os requisitos funcionais e não funcionais para o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) GeriatriCare. O software visa modernizar processos manuais, garantindo maior controle sobre o cuidado aos residentes e a administração institucional.

OBJETIVO

Desenvolver uma solução web (SaaS) capaz de centralizar as operações administrativas e assistenciais de uma ILPI. O sistema deve prover interfaces intuitivas para diferentes perfis de usuário, garantindo integridade dos dados, segurança da informação (com foco em dados sensíveis de saúde) e acessibilidade via navegador, com arquitetura preparada para futura expansão mobile.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema será construído sobre uma arquitetura cliente-servidor distribuída:

- Frontend: Desenvolvido em React, focando em responsividade e usabilidade (Single Page Application - SPA).
- Backend: API RESTful desenvolvida em Java, responsável pela lógica de negócios e segurança.
- Persistência: Banco de dados relacional MySQL hospedado em ambiente Cloud.
- Acesso: O sistema será acessado via web por Administradores (configuração total), Gestores (visão operacional) e Funcionários (registro de atividades diárias).

LISTAGEM DE REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONAIS

A seguir, listam-se as funcionalidades essenciais para a operação do sistema

RF001 - Gestão de Cadastros de Residentes (Admissão e Alta)

- **Descrição:** O sistema deve permitir o cadastro completo dos residentes, incluindo dados pessoais, responsáveis legais, histórico médico pregresso, alergias e convênios. Deve permitir a alteração de status (Ativo, Hospitalizado, Óbito, Alta).
- **Ator:** Gestores, Administrador.

RF002 - Prescrição e Controle de Medicamentos

- **Descrição:** O sistema deve permitir o cadastro de prescrições médicas vinculadas a um residente, gerando uma grade de horários. Os funcionários devem poder registrar a administração do medicamento (checagem) ou justificar a não administração.
- **Ator:** Gestores (cadastro), Funcionários (checagem).

RF003 - Prontuário Diário e Evolução

- **Descrição:** O sistema deve fornecer uma interface para registro de sinais vitais (PA, temperatura, glicemia), evolução clínica diária e intercorrências. O histórico deve ser imutável após salvo, garantindo rastreabilidade.
- **Ator:** Funcionários (Técnicos de Enfermagem/Cuidadores).

RF004 - Controle de Acesso e Perfis (RBAC)

- **Descrição:** O sistema deve autenticar usuários e autorizar funcionalidades baseadas em papéis:
 - *Administrador:* Acesso irrestrito e configuração do sistema.
 - *Gestor:* Acesso aos dados gerenciais e de residentes.
 - *Funcionário:* Acesso restrito à leitura de tarefas e escrita de evoluções/checagem.
- **Ator:** Todos.

RF005 - Dashboard Gerencial

- **Descrição:** O sistema deve apresentar, na tela inicial do gestor, indicadores chave como: taxa de ocupação, alertas de medicamentos atrasados, aniversariantes do mês e intercorrências recentes.
- **Ator:** Gestores, Administrador.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisitos de qualidade técnica e restrições do sistema.

NF001 - Segurança e Privacidade (LGPD)

- **Descrição:** Todas as senhas devem ser armazenadas com hash forte (ex: BCrypt). A comunicação entre Frontend e Backend deve ser criptografada via HTTPS/TLS. O acesso à API deve ser protegido via tokens (ex: JWT). Dados sensíveis de saúde devem ter proteção lógica contra acesso não autorizado.

NF002 - Desempenho e Latência

- **Descrição:** As requisições de leitura de dados (ex: carregar lista de residentes) não devem exceder 2 segundos em conexões de banda larga padrão (4G ou Fibra). O banco de dados deve ser indexado adequadamente para suportar consultas simultâneas.

NF003 - Disponibilidade e Ambiente Cloud

- **Descrição:** A infraestrutura deve ser implantada em provedor de nuvem (ex: AWS, Azure ou Google Cloud) com disponibilidade mínima de 99,5% durante o horário comercial. Deve haver rotina automatizada de backup periódico do banco de dados MySQL.

NF004 - Portabilidade e Responsabilidade

- **Descrição:** O Frontend em React deve ser responsivo, adaptando-se a telas de desktops e tablets, facilitando o uso por funcionários em deslocamento dentro da unidade. A API Java deve ser agnóstica ao frontend para permitir futuro desenvolvimento de app nativo mobile.

ANEXOS

DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

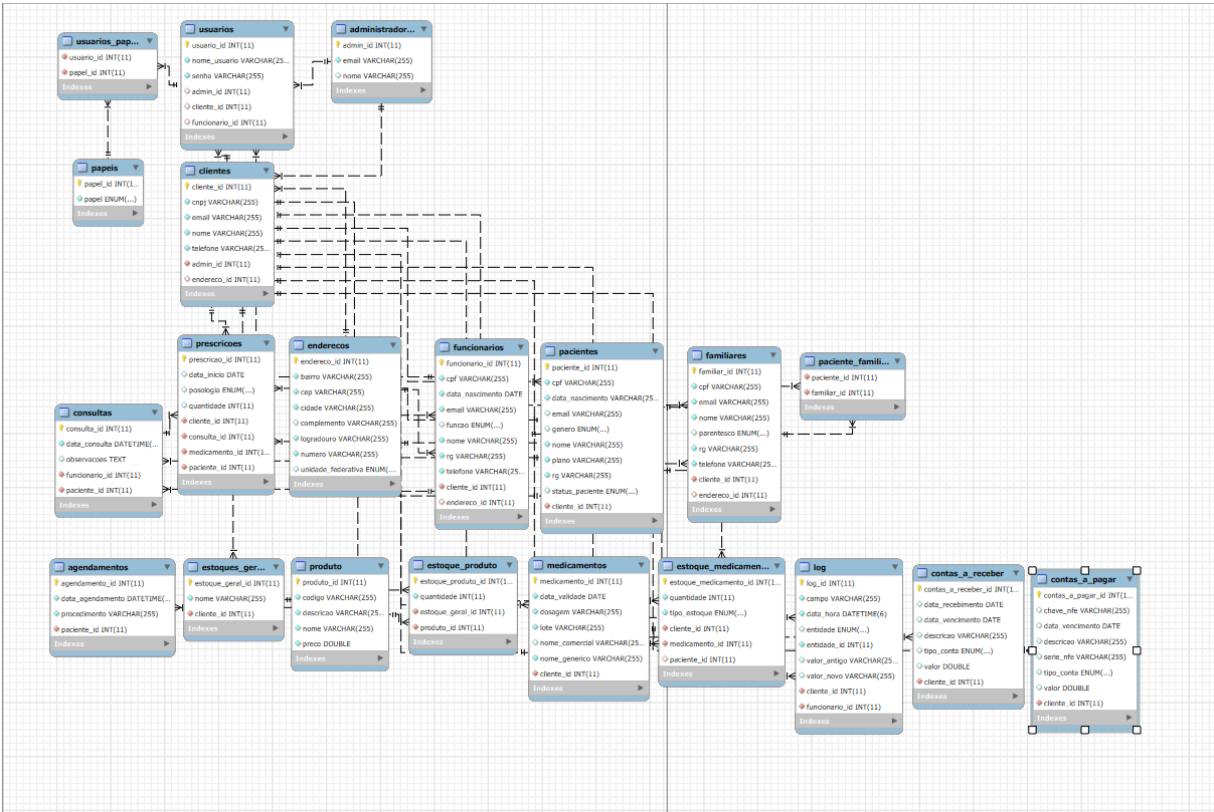


DIAGRAMA DE ATIVIDADES

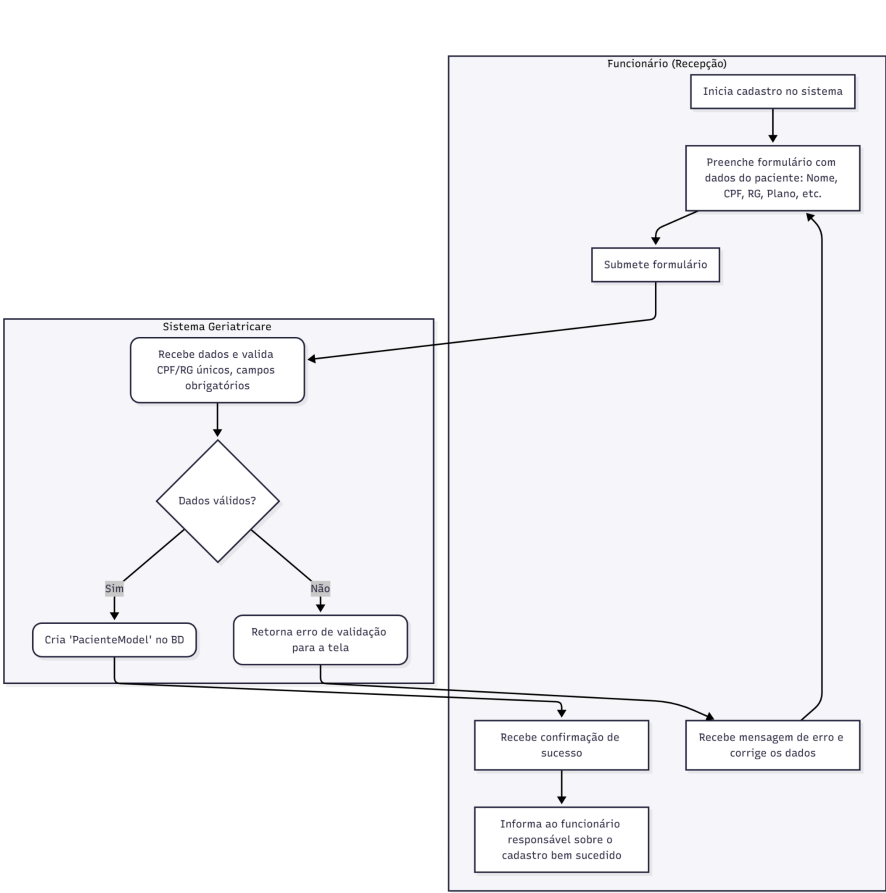


Diagrama 1: Cadastro de Pacientes

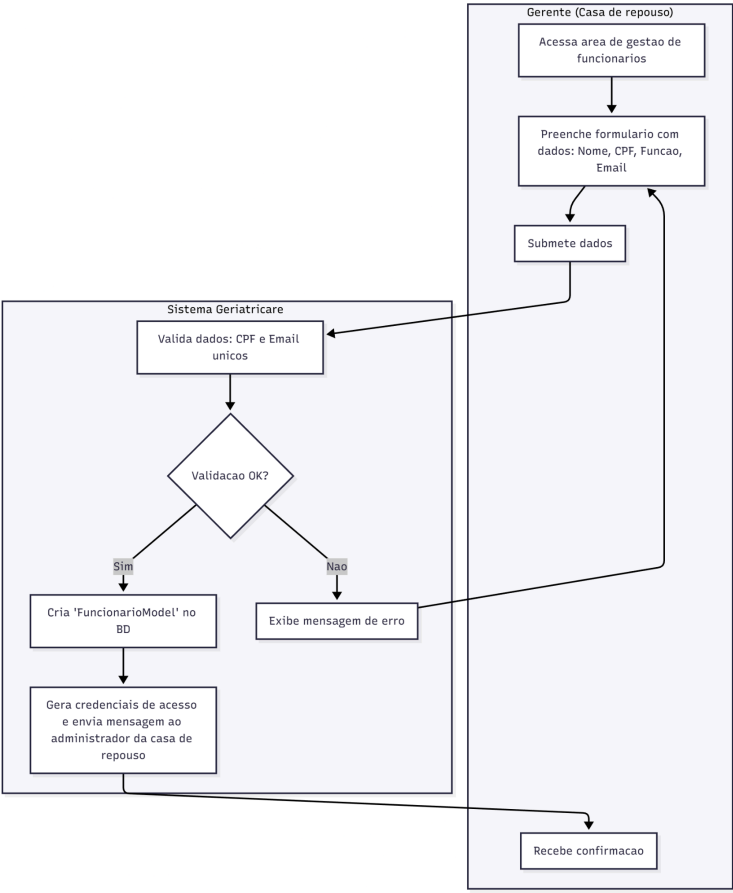


Diagrama 2: Cadastro de Funcionários

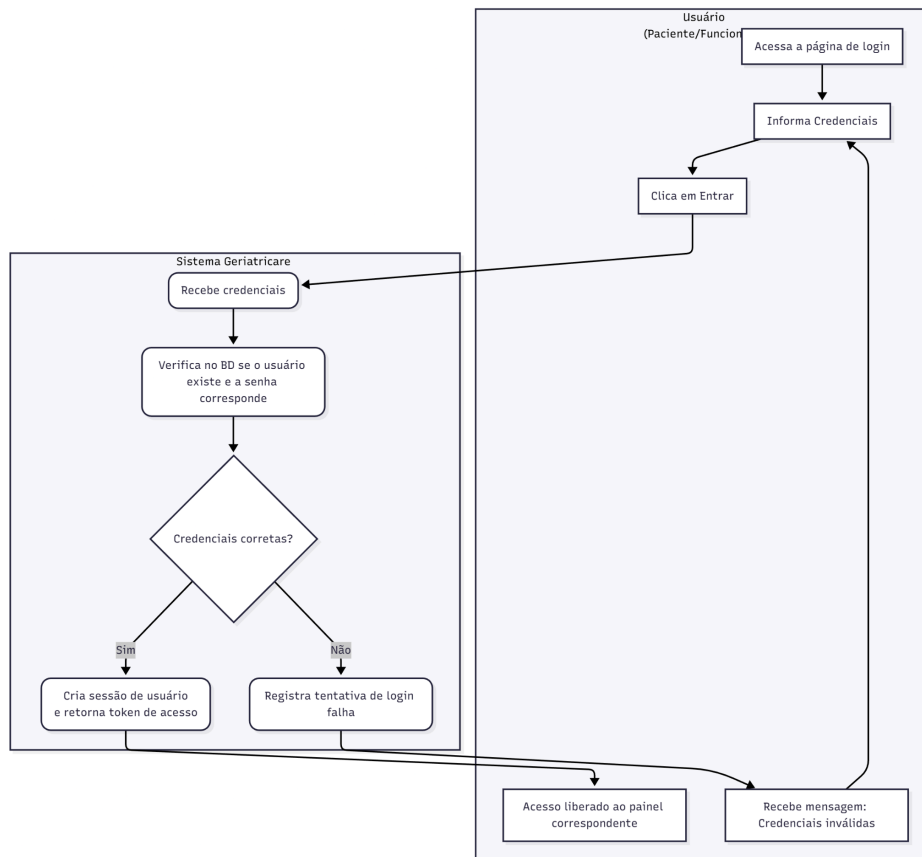


Diagrama 3: Login de Usuário

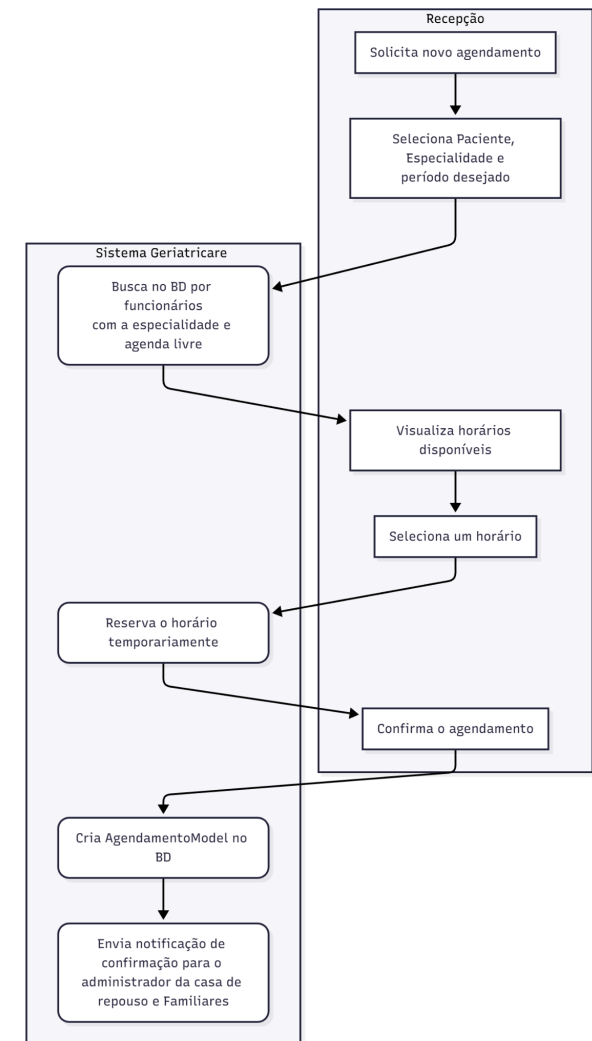


Diagrama 4: Criação de Consulta

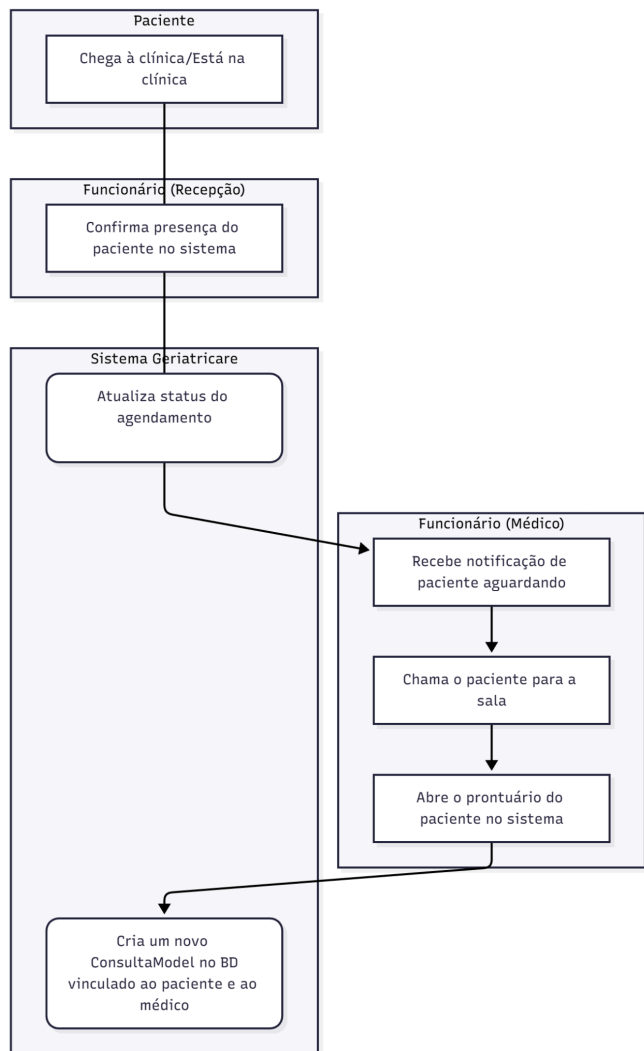


Diagrama 5: Check-in de Paciente

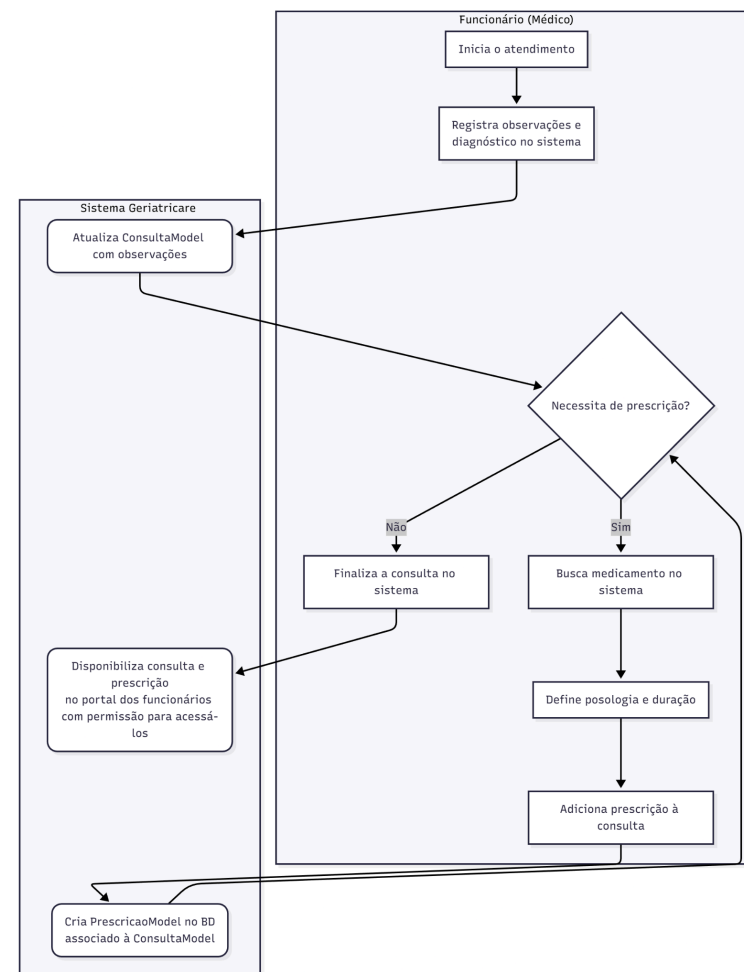


Diagrama 6: Realização de Consulta

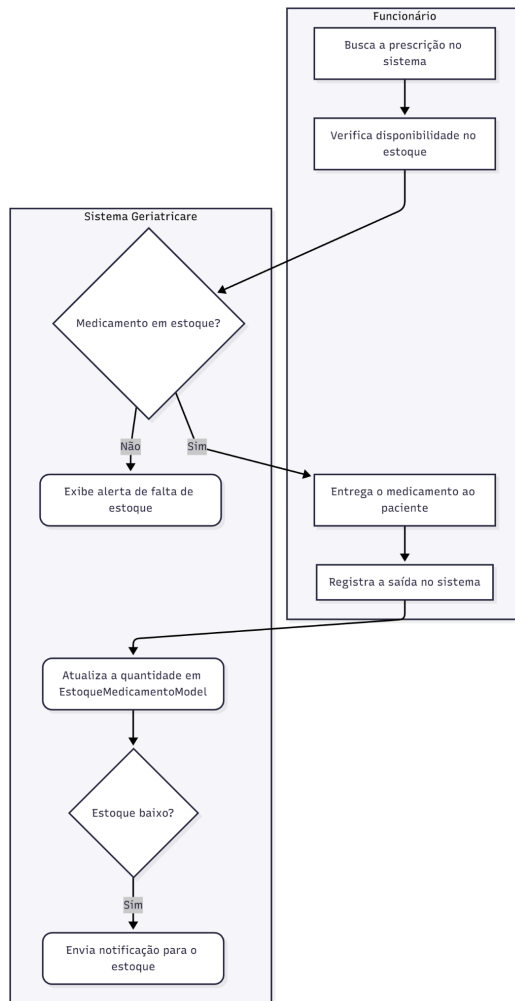


Diagrama 7: Dispensação de Medicamentos

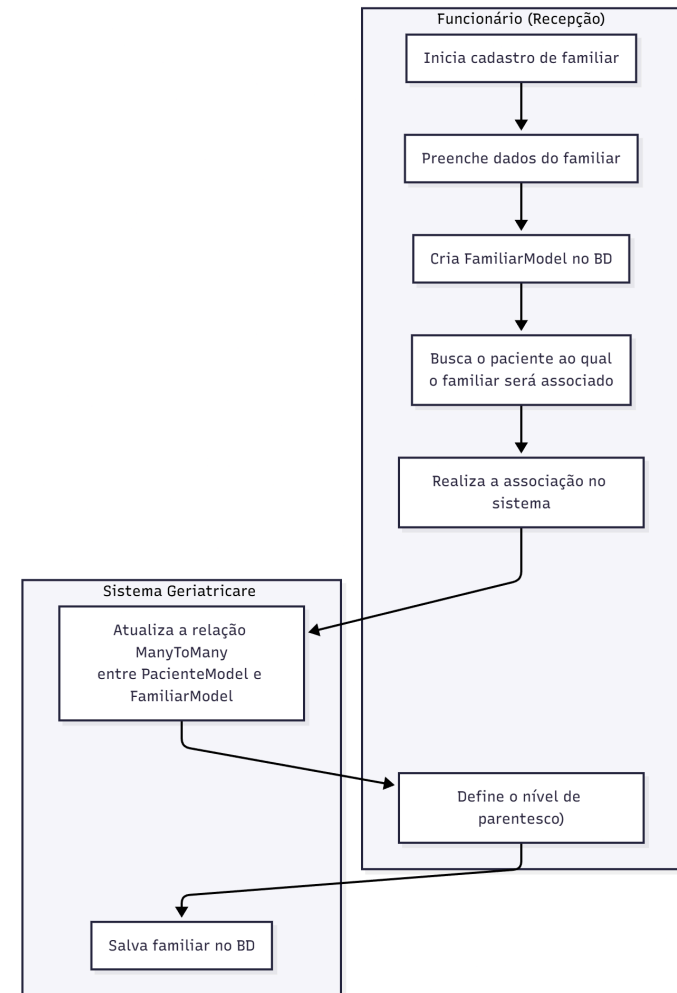


Diagrama 8: Cadastro/Associação de Familiar

CONCLUSÃO

Este documento formaliza os requisitos funcionais e não funcionais essenciais para o Sistema de Gestão para ILPIs. Considerando que o projeto já se encontra em fase ativa de execução, com artefatos de design de interface (protótipos no Figma) e rotas da API Backend (Java) parcialmente implementados, esta especificação assume um papel duplo:

1. **Validação do Escopo Atual:** Serve para auditar e alinhar o desenvolvimento já realizado, garantindo que as telas desenhadas e os endpoints criados correspondam às necessidades de negócio aqui descritas.
2. **Guia para Desenvolvimento Futuro:** Estabelece o roteiro claro para a finalização do frontend em React, a conclusão da lógica de negócios no backend e a integração completa do sistema.

A aprovação desta especificação consolida a visão do produto e define oficialmente os critérios de aceite para a homologação e entrega da versão 1.0 do software.